

【专题报告】

铢累寸积，朝乾夕惕——2021 年量化策略总结

❖ 摘要

2021 年注定是不平凡的一年，全球疫情反复、经济高低起伏，昔日地产、医药、白酒被轮番卖出，以电动车、光伏、风电为代表的新能源成功接棒，风格切换明显。市场表现也令人难忘，结构性行情突出，三大指数历史首次共同实现年 K 线三连阳。

2021 年行业轮动如火如荼，行业板块分化严重。上半年抱团赛道医药、食品饮料瓦解，新能源赛道成为新生力量。有涨幅翻倍的锂材料、光伏、有色等成长周期行业，也有跌幅超 10% 的房地产、家电、非银金融、消费者服务等行业。如何在如此快速的行业轮动中获取选择赛道的收益，就成为了重要研究问题。

本篇报告主要展示了华创金工目前所有择时、行业轮动、选股策略的年度表现。其中全新的智能算法择时表现最佳，沪深 300 指数智能择时模型在沪深 300 指数上自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日绝对收益为 29.22%，最大回撤 8.44%，中证 500 指数智能择时模型在中证 500 指数上自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日绝对收益为 28.69%，最大回撤 7.02%。价量共振模型出现回撤；行业方面，行业轮动策略斩获 14.33% 的轮动收益；选股方面，部分大师策略表现不俗，CANSLIM 2.0 基本面选股策略年度收益达 42.69%。

❖ 风险提示：

本报告中数据均为历史数据，不代表未来发展趋势。

华创证券研究所

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

相关研究报告

《华创金工事件研究系列——2021 年 12 月指数样本股调整预测》

2021-10-30

《2021 年 12 月指数样本股调整预测》

2021-11-23

《事件研究系列之独立董事离任分析》

2021-11-27

《降准后市场表现统计与对因子收益率影响》

2021-12-06

《数据探索的择时系列之进阶篇：自上而下，青出于蓝而胜于蓝》

2021-12-09

投资主题

报告亮点

本篇报告以目前华创金工历史所有择时、行业轮动、选股模型为基础，通过回顾 2021 年表现，全方位分析与展示各类模型收益，并给出各个模型对未来的预测结果。

投资逻辑

择时采用多角度模型来分析市场；行业轮动模型基于基金预估仓位与超欠配来对行业未来进行预判；选股策略采用多视角选股的方法，列出 2021 年值得关注的股票组合。

目 录

一、2021 年度复盘与回顾	6
二、择时策略	6
（一）短期择时模型	6
（二）中期择时模型	8
（三）长期择时模型	10
（四）综合择时模型	11
（五）智能算法择时模型	12
（六）择时收益小结	14
三、行业轮动策略	15
四、选股策略	20
（一）惠特尼 乔治小型价值股投资法	21
（二）福斯特佛莱斯积极成长选股策略	23
（三）CANSLIM 基本面选股	24
（四）CANSLIM2.0 基本面选股	27
（五）形态识别选股	29
五、因子表现	30
六、总结	33
七、风险提示	35

图表目录

图表 1	价量共振 V3 模型回测结果(上证指数).....	7
图表 2	低波之刃模型回测结果(上证 50 指数).....	8
图表 3	推波助澜 V3 模型回测结果(沪深 300 指数).....	9
图表 4	月历效应模型回测结果(中证 500 指数).....	10
图表 5	动量摆动模型回测结果(中证 500 指数).....	11
图表 6	综合兵器 V3 模型回测结果(沪深 300 指数).....	12
图表 7	沪深 300 指数智能择时模型回测结果	13
图表 8	中证 500 指数智能择时模型回测结果	14
图表 9	上证指数价量共振 V3 模型 2019~2021 回顾	14
图表 10	沪深 300 指数推波助澜 V3 模型 2019~2021 回顾	14
图表 11	沪深 300 指数综合兵器 V3 模型 2019~2021 回顾	14
图表 12	2021 年中信一级行业指数收益	15
图表 13	中信一级行业月度收益率统计	16
图表 14	超配/低配仓位转化为分位数流程示意图	17
图表 15	季度行业轮动模型历史净值	18
图表 16	绝对净值总结	18
图表 17	相对净值总结	18
图表 18	季度行业轮动模型历史净值	18
图表 19	行业轮动策略分年度表现	19
图表 20	2021 年行业轮动分季度表现	19
图表 21	最新行业轮动模型推荐行业	19
图表 22	大师策略监控	20
图表 23	2021 年大师策略收益 Top10	20
图表 24	惠特尼 乔治小型价值股投资法历史净值	22
图表 25	最新惠特尼 乔治小型价值股投资法股票池	22
图表 26	福斯特 佛莱斯投资法历史净值	24
图表 27	最新福斯特 佛莱斯投资策略股票池	24
图表 28	CANSLIM 策略历史净值	25
图表 29	canslim 策略 2021 年走势	26
图表 30	最新 CANSLIM 股票池	26
图表 31	CANSLIM 2.0 策略净值	27
图表 32	canslim2.0 策略 2021 年走势	28
图表 33	最新 CANSLIM2.0 股票池	28

图表 34	杯柄形态	29
图表 35	杯柄形态最新股票池	29
图表 36	双底形态	30
图表 37	双底形态最新股票池	30
图表 38	2021 年 barra 风格因子收益	31
图表 39	2021 年 barra 风格因子累计收益	31
图表 40	大白马抱团行情各风格因子表现	32
图表 41	杀估值行情各风格因子表现	32
图表 42	普涨行情各风格因子表现	33
图表 43	新能源行情下因子表现	33

一、2021 年度复盘与回顾

2021 年注定是不平凡的一年，全球疫情反复、经济高低起伏，昔日地产、医药、白酒被轮番卖出，以电动车、光伏、风电为代表的新能源成功接棒，风格切换明显。市场表现也令人难忘，结构性行情突出，三大指数历史首次共同实现年 K 线三连阳，而市场也创下不少新纪录：

纪录一：2021 年上证指数上涨 4.8%，深证成指上涨 2.67%，创业板指上涨 12.02%，三大指数首次年 K 线三连阳，深证成指首次年 K 线三连阳。

纪录二：A 股成交额创历史新高，2021 年全年 A 股成交 257.18 万亿，超 2015 年的 253.30 万亿。

纪录三：日线级别成交额连续破万亿，在 7 月-9 月期间，沪深两市连续 49 个交易日成交额破万亿，而 2015 年只有 43 个连续交易日破万亿。

纪录四：北向资金全年净流入 A 股创新高，2021 年累积净流入 4321.7 亿元。

纪录五：退市股票数量创历史新高。2021 年共有 74 只股票被 ST，17 家上市公司从 A 股退市。

纪录六：千亿大象股数量创新高，截止 2021 年底，共有 162 家上市公司超千亿市值，比 2020 年底增加 30 家。

站在 2022 年开年，我们本篇报告将回顾 2021 年华创金工择时、行业轮动、选股等策略表现，并给出 2022 年最新模型结果。

二、择时策略

择时上，我们自 2019 年开始深耕于大盘择时，基于多维角度，创立了**短期、中期、长期**的择时模型。我们认为市场择时一定不是单一模型可以实现的，在每个周期下，我们从不同角度出发，又构建了次级别的策略。同一周期下策略或者不同周期下的策略可以进行耦合与共振，这样才能做到**攻守兼备**。

在过去持续地对多周期择时模型进行深挖和完善，我们得到了丰富的研究成果：**短期择时体系有价量共振模型与低波之刃模型**：其中价量共振模型主要作用在于跟踪趋势与捕捉顶部的背离，低波之刃模型在于捕捉市场底部的反弹行情。**中期择时体系主要有推波助澜模型与月历效应模型**：依赖涨跌停比率，构建推波助澜 V1 模型；挖掘更多信息，构建推波助澜 V2 模型；提升权重股占比，基于自由流通市值加权，构建推波助澜 V3 模型。月历效应模型是基于 A 股的春季躁动逻辑，基于中小盘指数构建的高胜率择时模型。**长期择时体系主要有动量摆动模型**：动量摆动模型先判断个股，再合成指数信号。基于短中长期各个周期模型，**我们构造了综合兵器模型**：综合兵器模型不仅利用多个版本的模型，而且利用同一个模型下不同宽基指数的信号，各个模型拥有各自特色的逻辑去捕捉市场的波段，将各个模型的信息充分汲取并且整合，最终实现了质的飞跃。

我们还基于遗传规划，**开发了智能算法择时模型**：目前拥有沪深 300 指数的短期择时模型与 GRASP(贪婪自适应搜索)算法合成的中证 500 指数短期择时模型。

（一）短期择时模型

1 价量共振模型

价量共振模型的基础逻辑是当供不应求时，人潮汹涌，都要买进，成交量自然放大；反之，供过于求，市场冷清无人，买盘稀少，成交量势必萎缩。华创金工探索的价量共振模型是基于一类低延迟快速的均线 HMA 来量化成交量，结合价格指标，创设一个结合价与量的新择时模型“价量共振择时模型”。价量共振择时模型，从初始的 V1 模型到更加稳健的价量共振 V3 模型(价量共振 V1 模型的缺点就是会在放量下跌的市场中，发出错误的买入信号。通过规避放量下跌产生的错误信号，形成价量共振 V3 模型)。

价量共振模型上证指数自 2005 年 1 月 4 日以来至 2021 年 12 月 31 日，年化收益 13.46%，最大回撤 15.05%，胜率 65%，盈亏比 1.88，夏普比率 0.863，平均每年交易 10.6 次，平均多头持有周期 6.2 个交易日，历史回溯表现较为优异。

价量共振 V3 模型在上证指数上自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日的绝对收益为-2.22%，最大回撤 9.18%。

图表 1 价量共振 V3 模型回测结果(上证指数)



资料来源: wind, 华创证券

2 低波之刃模型

一般来说，当价量共振模型空仓时候，市场处于一个缩量状态，缩量市场要么下跌，要么震荡，因此低波之刃模型是在一个缩量并且震荡的市场下，获取多头波段收益。市场在震荡的时候，不断洗筹，成交量逐渐萎缩，市场波动在逐渐降低，直到市场冷冷清清，市场成交量与成交额降至冰点，才会有后续期待的反弹行情。低波之刃模型量化了市场处于极端缩量和极端冷清的这种状态，并且能够把握后续的反弹行情。

低波之刃模型在上证 50 指数上自 2015 年 2 月 9 日以来至 2021 年 12 月 31 日，年化收益 7.53%，最大回撤 12.57%，胜率 68.4%，盈亏比 1.01，夏普比率 0.541，平均每年交易 15 次，平均多头持有周期 3 个交易日，历史回溯表现表明能够在市场处于震荡的情形下获取极度萎缩后的反弹收益。

低波之刃模型自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日的绝对收益为 1.15%，最大回撤 4.7%，而上证 50 指数今年以来收益为-10.13%，最大回撤-23.73%，模型表现大幅

超过基准指数，表现非常优异。

图表 2 低波之刀模型回测结果(上证 50 指数)



资料来源: wind, 华创证券

(二) 中期择时模型

1 推波助澜模型

推波助澜 V1 模型：市场涨停个股较多的时候，市场人气旺盛，容易走出上涨行情；市场跌停个股较多的时候，市场人气冷淡，容易走出下跌行。基于经验设定涨跌停阈值为 9.5%，即个股涨幅大于 9.5%为涨停，个股涨幅小于-9.5%为跌停。定义涨停比率：宽基指数单日涨幅大于 9.5%的成分股数量占其成分股总数的比率。定义跌停比率：宽基指数单日跌幅大于 9.5%(单日涨幅小于-9.5%)的成分股数量占其成分股总数的比率。**推波助澜 V1 模型是基于涨停比率与跌停比率构建的择时模型。**

推波助澜 V2 模型：而涨停和跌停仅仅只是利用个股当日涨跌幅的信息，因此我们定义连板比率，即连续涨停比率和连续跌停比率。连续涨停比率即宽基指数今日和昨日涨幅都大于 9.5%的个股数量占其成分股总数的比率，同理，连续跌停比率即宽基指数今日和昨日跌幅都大于 9.5%(涨幅小于-9.5%)的个股数量占其成分股总数的比率。类似涨跌停比率剪刀差的定义，涨停比率-跌停比率，因此我们定义连板比率剪刀差：即连续涨停比率-连续跌停比率。我们还定义了地天板比率和天地板比率，地天板比率即宽基指数今日地天板走势的个股数量占其成分股总数的比率，天地板比率即宽基指数今日天地板走势的个股数量占其成分股总数的比率。因此我们定义地天与天地板比率剪刀差：地天板比率-天地板比率。**推波助澜 V2 模型是基于涨跌停比率剪刀差、连板比率剪刀差、地天与天地板比率剪刀差构建的择时模型。**

推波助澜 V3 模型：A 股指数的行情主要依靠权重股来带动，纯粹使用涨跌停个股数量简单加减不一定能真实反映 A 股的整体情绪，因此推波助澜 V1 模型与推波助澜 V2 模型计算涨跌停比率剪刀差的方式可能有所弊端。因此定义了**自由流通市值加权涨跌停比率剪刀差、自由流通市值加权连板比率剪刀差、自由流通市值加权地天与天地板比率剪刀差**，最终得到推波助澜 V3 模型，因此**推波助澜 V3 模型是涨跌停择时系列中最稳健的模型。**

推波助澜 V3 模型在沪深 300 指数上自 2009 年 10 月 09 日以来至 2021 年 12 月 31 日，年化收益 13.77%，最大回撤 13.52%，胜率 62.1%，盈亏比 2.27，夏普比率 0.921，平均每年交易 5.5 次，平均多头持有周期 15 个交易日，策略表现大幅超越沪深 300 指数本身，表现非常优秀。

推波助澜 V3 模型自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日的绝对收益为 5.35%，最大回撤 6.57%，而沪深 300 指数今年以来收益为-6.21%，最大回撤-18.19%，模型表现大幅超过基准指数，因此模型的表现相比基准较为优异。

图表 3 推波助澜 V3 模型回测结果(沪深 300 指数)



资料来源: wind, 华创证券

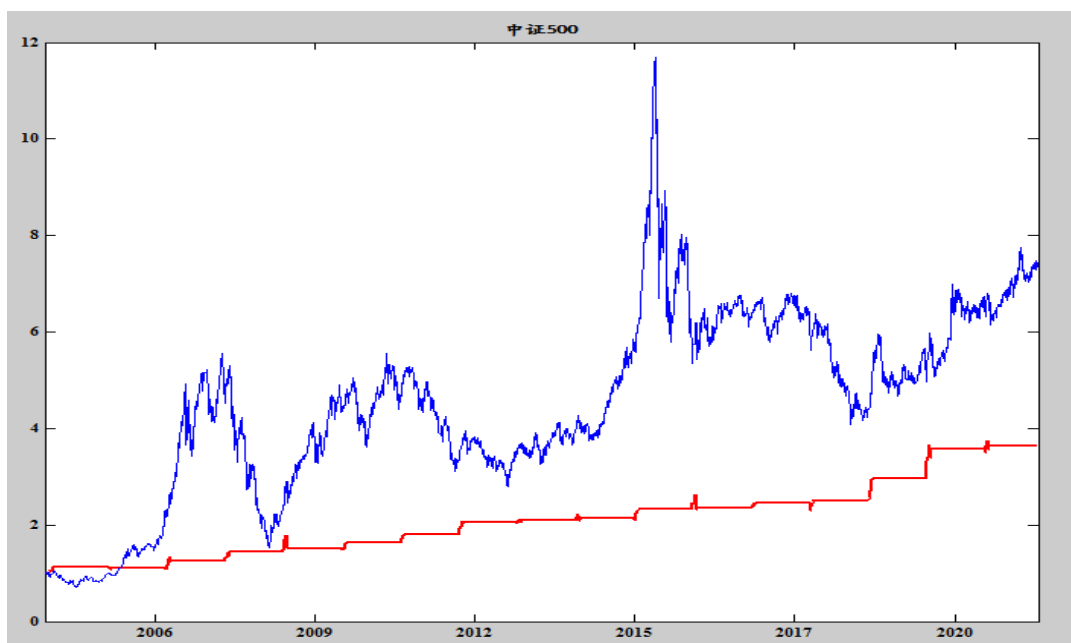
2 月历效应模型

月历效应模型是基于 A 股的春季躁动逻辑, 基于中小盘指数构建的高胜率择时模型。

月历效应模型在中证 500 指数上自 2005 年 01 月 04 日以来至 2021 年 12 月 31 日，年化收益 8.17%，最大回撤 16.73%，胜率 94.1%，盈亏比 30.86，夏普比率 0.620，平均每年交易 1 次，平均多头持有周期 16.3 个交易日，策略胜率极高，择时回溯结果非常优秀。

月历效应模型自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日在中证 500 指数上的绝对收益为 1.65%，最大回撤 5.06%。

图表 4 月历效应模型回测结果(中证 500 指数)



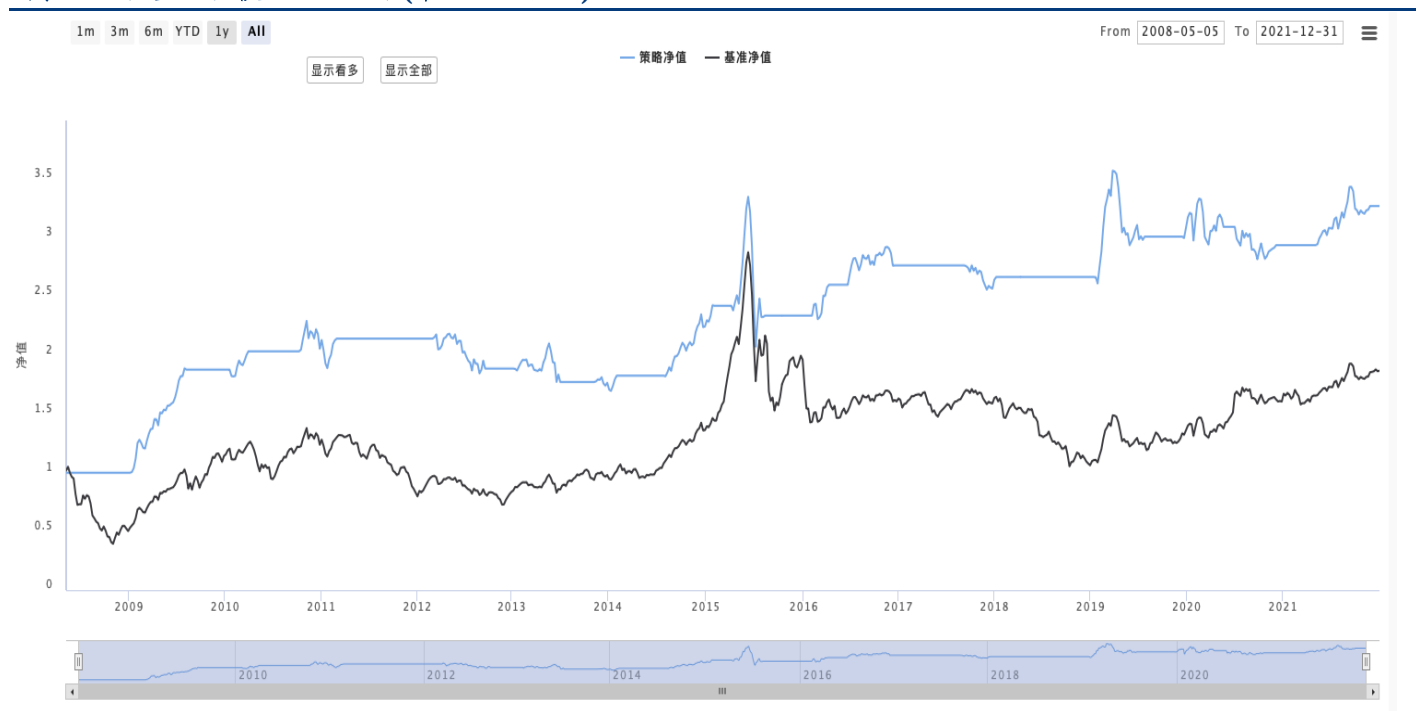
资料来源: wind, 华创证券

(三) 长期择时模型

长期模型，即动量摆动模型：单纯从大盘宽基指数去挖掘长期信号，容易产生较多的噪音导致持有期限较为离散。而大盘宽基指数是由其成分股构建而成，成分股可获得的信息相比于单个大盘宽基指数更为丰富，因此从逻辑上来讲，利用成分股构建的择时系统应该要比利用单个大盘宽基指数构建的择时系统效果要更好，持有期集中度也会更强。我们试图基于成分股信号加权进而构造一类平均持有期限较长的摆动系统，该系统能够更为全面地反映市场运行的全貌，当摆动指标从下向上的时候做多，从上向下的时候平仓。

动量摆动模型在中证 500 指数上自 2008 年 06 月 02 日以来至 2021 年 12 月 31 日，年化收益 10.70%，最大回撤 42.44%，胜率 68.8%，盈亏比 2.59，夏普比率 0.465，平均每年交易 1.3 次，平均多头持有周期 89 个交易日。

动量摆动模型在中证 500 指数上自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日的绝对收益为 11.02%，最大回撤 9.12%。

图表 5 动量摆动模型回测结果(中证 500 指数)


资料来源: wind, 华创证券

(四) 综合择时模型

基于短中长期各个周期模型,我们构造了综合兵器模型:综合兵器模型不仅利用多个版本的模型,而且利用同一个模型下不同宽基指数的信号,各个模型拥有各自特色的逻辑去捕捉市场的波段。综合兵器 V3 模型,将短期价量共振模型与低波之刃模型,中期推波助澜模型与月历效应模型,长期动量摆动模型,利用不同周期模型的信号进行融合,将多维度的信息进行结合增强,形成更强的综合兵器模型,最终实现了质的飞跃。

综合兵器 V3 模型在沪深 300 指数上自 2015 年 02 月 09 日以来至 2021 年 12 月 31 日,年化收益 47.57%,最大回撤 15.65%,胜率 59.5%,盈亏比 2.14,夏普比率 1.742,平均每年交易 34.5 次,平均多头持有周期 7 个交易日,平均空头持有周期 7 个交易日。

综合兵器 V3 在沪深 300 指数上自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日绝对收益为-0.14%,最大回撤 15.65%。

图表 6 综合兵器 V3 模型回测结果(沪深 300 指数)



资料来源: wind, 华创证券

(五) 智能算法择时模型

1 沪深 300 指数择时模型

沪深 300 指数智能择时模型是基于遗传规划算法对宽基指数择时因子进行挖掘。遗传规划基本思想和遗传算法一致,即模拟生物进化过程中自然选择以及遗传过程中复制、交叉和变异等过程。与生物种群类似,算法由一个初始种群开始,利用指定算法选择配对交叉产生后代,并在遗传过程中模拟基因的变异进而获得包含新基因特征的种群,在遗传过程中计算每个个体的适应度,并通过适应度来寻求最优个体。遗传规划不同于其他机器学习的黑箱模式,其可以获得显式的表达式,这在后续从逻辑角度解读算式以及过拟合检验等方面都具有无可比拟的优势。

沪深 300 指数智能择时模型在沪深 300 指数上自 2014 年 01 月 02 日以来至 2021 年 12 月 31 日, **年化收益 58.52%, 最大回撤 14.79%**, 胜率 60.99%, 盈亏比 2.855, 夏普比率 2.345, 平均每年交易 27.8 次, 平均多头持有周期 7.4 个交易日, 平均空头持有周期 6.6 个交易日, **择时绝对收益远超沪深 300 指数本身。**

沪深 300 指数智能择时模型在沪深 300 指数上自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日绝对收益为 29.22%, 最大回撤 8.44%, 择时收益非常优异。

图表 7 沪深 300 指数智能择时模型回测结果



资料来源: wind, 华创证券

2 中证 500 指数择时模型

由于在沪深 300 指数择时模型的单个因子挖掘时，我们对表达式的层数以及参数设置进行了限制，这种限制对于因子的逻辑解读和防止过拟合都具有较强的帮助，但由于表达式复杂度的限制，单个因子都只能对部分行情进行捕捉而在其他行情中只能表现平平。在因子信号叠加后，我们会发现，一部分因子给出的信号会趋同，另一部分因子给出的信号会矛盾，如果只是进行简单的信号叠加会造成部分行情中风险暴露加剧，部分行情中少数真理被大量谬误所吞没的情况。因此中证 500 指数智能择时模型采用了 GRASP(贪婪自适应搜索)算法思想进行因子组合，让整个组合的内部逻辑是清晰可控的。

中证 500 指数智能择时模型在中证 500 指数上自 2014 年 01 月 02 日以来至 2021 年 12 月 31 日，年化收益 81.22%，最大回撤 15.8%，胜率 66.67%，盈亏比 3.336，夏普比率 2.919，平均每年交易 21.4 次，平均多头持有周期 10.3 个交易日，平均空头持有周期 7.2 个交易日，择时绝对收益远超中证 500 指数本身。

中证 500 指数智能择时模型在中证 500 指数上自今年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日绝对收益为 28.69%，最大回撤 7.02%，择时收益非常优秀。

图表 8 中证 500 指数智能择时模型回测结果



资料来源: wind, 华创证券

(六) 择时收益小结

图表 9 上证指数价量共振 V3 模型 2019~2021 回顾

年份	策略收益	策略夏普	策略最大回撤	基准收益	基准夏普	基准最大回撤	超额收益	超额夏普
2019	16.49	1.29	4.53	23.72	1.14	15.35	-7.23	0.15
2020	13.22	0.88	6.96	12.57	0.55	14.62	0.65	0.33
2021	-2.22	-0.79	9.18	3.91	0.14	9.16	-6.13	-0.93

资料来源: 华创证券

图表 10 沪深 300 指数推波助澜 V3 模型 2019~2021 回顾

年份	策略收益	策略夏普	策略最大回撤	基准收益	基准夏普	基准最大回撤	超额收益	超额夏普
2019	24.72	1.75	4.96	37.95	1.62	13.49	-13.23	0.13
2020	11.37	0.64	11.4	25.51	1.02	16.08	-14.14	-0.38
2021	5.35	0.31	6.57	-6.21	-0.43	18.19	11.56	0.74

资料来源: 华创证券

图表 11 沪深 300 指数综合兵器 V3 模型 2019~2021 回顾

年份	策略收益	策略夏普	策略最大回撤	基准收益	基准夏普	基准最大回撤	超额收益	超额夏普
2019	22.51	0.98	13.44	37.95	1.62	13.49	-15.44	-0.64
2020	84.95	2.91	7.88	25.51	1.02	16.08	59.44	1.89
2021	-0.14	-0.07	15.65	-6.21	-0.43	18.19	6.07	0.36

资料来源: 华创证券

从择时收益上讲,2021 年短期模型中的价量共振模型表现欠佳,拖累综合兵器模型。究其原因,主要是价量共振模型主要依赖市场的价能与量能配合对市场进行判断,在 2019 与 2020 年表现不俗,但 2021 年成交额连续破万亿,导致原有价量逻辑被打破,市场涨跌不再与价量配合逻辑相关,策略遭遇回撤。而全新的智能算法模型恰好在 2021 年脱颖而出,也弥补了短期价量共振模型失效的信号空缺。

最新择时信号：

短期：价量共振模型无宽基看多，低波之刃模型不看多，300 智能算法模型看多，500 智能算法模型看多。

中期：推波助澜模型不看多。

长期：大部分宽基看多。

综合：综合兵器 V3 模型看空。

择时信号角度，短期无宽基看多，中期模型无看多，长期大部分指数看多，综合信号看空，智能算法 300 与 500 看多，市场信号层面依旧较为乐观，我们认为市场或继续在震荡中上涨。

三、行业轮动策略

2021 年行业轮动如火如荼，行业板块分化严重。上半年抱团赛道医药、食品饮料瓦解，新能源赛道成为新生力量。有涨幅翻倍的锂材料、光伏、有色等成长周期行业，也有跌幅超 10% 的房地产、家电、非银金融、消费者服务等行业。如何在如此快速的行业轮动中获取选择赛道的收益，就成为了重要研究问题。

图表 12 2021 年中信一级行业指数收益

证券代码	行业简称	年涨跌幅
CI005011.WI	电力设备及新能源	50.41
CI005006.WI	基础化工	48.05
CI005003.WI	有色金属	46.39
CI005002.WI	煤炭	44.67
CI005005.WI	钢铁	41.75
CI005004.WI	电力及公用事业	26.37
CI005007.WI	建筑	22.16
CI005013.WI	汽车	21.45
CI005029.WI	综合	20.67
CI005025.WI	电子	17.20
CI005001.WI	石油石化	17.13
CI005010.WI	机械	15.21
CI005009.WI	轻工制造	12.74
CI005012.WI	国防军工	12.58
CI005008.WI	建材	9.43
CI005017.WI	纺织服装	6.84
CI005028.WI	传媒	6.58
CI005027.WI	计算机	3.31
CI005024.WI	交通运输	2.75
CI005026.WI	通信	2.45
CI005014.WI	商贸零售	1.99
CI005021.WI	银行	0.20

证券代码	行业简称	年涨跌幅
CI005030.WI	综合金融	-1.10
CI005018.WI	医药	-4.39
CI005019.WI	食品饮料	-5.18
CI005020.WI	农林牧渔	-6.67
CI005023.WI	房地产	-9.63
CI005016.WI	家电	-18.57
CI005022.WI	非银行金融	-20.41
CI005015.WI	消费者服务	-24.45

资料来源: Wind, 华创证券

如果分月份来看行业收益率的话:

图表 13 中信一级行业月度收益率统计

综合金融	-8.37	2.85	-1.27	-3.22	4.53	-0.84	-12.53	10.01	-2.19	2.62	10.14	-0.38
综合	-7.56	6.2	0.26	-0.82	11.87	10.74	-3.32	10.73	-8.79	-0.7	2.22	0.65
传媒	-0.51	-3.23	-3.92	2.19	3.54	-3.27	-10.99	0.89	2.15	0.8	5.31	15.6
计算机	-3.05	-3.62	-3.8	0.64	9.35	4.28	-4.39	-2.26	0.17	-1.4	6.7	1.71
通信	-6.17	0.78	-5.14	-4.42	4.78	4.57	3.49	-4.51	-3.69	1.27	10.7	2.21
电子	1.09	-3.41	-6.34	6.53	3.06	12.74	5.73	-8.32	-3.78	1.57	9.56	-0.25
交通运输	-0.43	2.2	-0.88	-2.43	2.69	0.35	-10.6	6.74	2.14	-1.81	-0.43	6.34
房地产	-7.76	9.97	-3.85	-1.43	1.48	-7.62	-10.61	6.94	5.38	-9.17	2.15	7.27
非银行金融	-8.48	1.65	-5.99	-4.81	5.54	-6.09	-10.53	6.24	0.14	-2.08	-1.37	4.93
银行	6.4	2.74	1.34	-2.69	4.37	-3.57	-10.23	2.85	0.97	3.27	-4.28	0.22
农林牧渔	-1.43	9.65	-8.04	-0.63	-5.67	-2.36	-15.47	0.11	10.13	2.81	0.01	7.07
食品饮料	1.41	-4.53	-4.3	5.64	9.15	-5.42	-18.9	-4.68	12.66	1.62	1.85	4.08
医药	1.16	-1.76	-3.11	11.57	4.32	0.88	-10.41	-9.26	4.96	-4.65	3.48	0.45
纺织服装	-7.27	4.69	4.73	2.62	4.27	1.58	-8.78	1.81	-3	-0.79	5.84	2.22
家电	-3	-1.63	-3.28	-0.55	-1.47	-5.32	-9.82	0.9	-1.36	-1.35	0.08	7.32
消费者服务	2.53	2.05	-0.21	0.53	1.97	-8.15	-20.23	-1.75	4.76	2.56	-14.72	7.02
商贸零售	-4.62	1.67	1.19	-0.5	6.8	-5.53	-3.88	5.26	-0.45	-0.12	0.48	2.42
汽车	2.82	-6.45	-5.71	3.97	6.43	10.84	0.55	7.47	-9.03	11.26	4.79	-4.73
国防军工	-8.36	-2.49	-9.25	-4.44	13.43	1.89	5.28	14.53	-11.27	4.05	13.72	-0.71
电力设备及新能源	4.03	-5.74	-3.51	6.91	7.78	14.03	9.79	5.28	-2.2	10.62	3.84	-6.83
机械	1.33	0.57	-3.03	-0.35	2.83	4.05	0.87	10.04	-7.19	0.84	6.53	-1.2
轻工制造	2.71	1.49	1.46	1.49	0.44	-2.9	-6.32	4.81	-2.26	-2.38	5.36	9.1
建材	3.16	2.87	0.32	1.36	3.37	-5.6	-5.27	8.7	-6.25	-3.28	0.58	10.68
建筑	-3.78	5.87	5.85	-5.59	0.45	1.8	1.31	9.84	0.75	-3.75	1.1	7.57
基础化工	5.18	4.05	-5.35	3.84	9.21	7.04	5.31	17.56	-4.82	1.12	0.73	-1.89
钢铁	-0.09	8.69	6.38	7.88	-0.07	0.13	17.58	20.05	-13.25	-10.1	1.59	1.65
电力及公用事业	-4.89	1.82	14.84	-8.94	4.65	-0.75	-3.17	9.05	13.88	-7.98	-0.92	9.58
有色金属	4.72	7.59	-10.94	9.54	9.16	-3.87	30.91	18.81	-18.58	-0.71	7.45	-6.05
煤炭	-6.12	4.54	6.5	5.16	3.87	2.92	4.73	27.66	5.37	-15.27	-4.14	7.59
石油石化	8.42	7.12	-8.61	0.07	2.39	4.47	0.91	6.87	5.65	-9.11	-4.02	3.74
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

资料来源: wind, 华创证券

由上图可知, 2021 年行业确实轮动较为快速, 很少出现一个行业连续上涨 1 个季度的情况。

华创金工的行业轮动模型是基于基金仓位测算结果来构建的:

以公募基金为代表的机构投资者在市场的的话语权逐渐提升, 近三年来尤其如此, 我们认为其表现在两点: 1. 机构投资者拥有更为强大的投研力量及更为及时的信息渠道。2. 机构投资者的资金量较大, 对市场的影响较散户更强。既然如此, 我们可以假设公募基金在行业配置上存在一定的 alpha, 并根据这一猜想构建行业轮动信号。

William F. Sharpe 在其资产因子模型中提出收益分解法, 将基金收益分解到大中小盘价值成长及债券中, 并利用二次规划得到基金在各风格上的近似比例, 其数学模型如下:

$$R_t = [\delta_1 x_{1,t} + \delta_2 x_{2,t} + \dots + \delta_n x_{n,t}] + \varepsilon_t$$

$$s.t. \delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n = 1$$

$$\delta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$$

其中 R_t 代表基金 t 期收益率， $x_{i,t}$ 代表风格或资产 i 在 t 期的收益率，回归系数 δ_i 代表基金在各风格或资产上的近似配置比例， ε_t 为残差项，这一模型本质仍旧是多元线性回归，只不过资产权重受到限制，从而转化为一个二次规划问题。

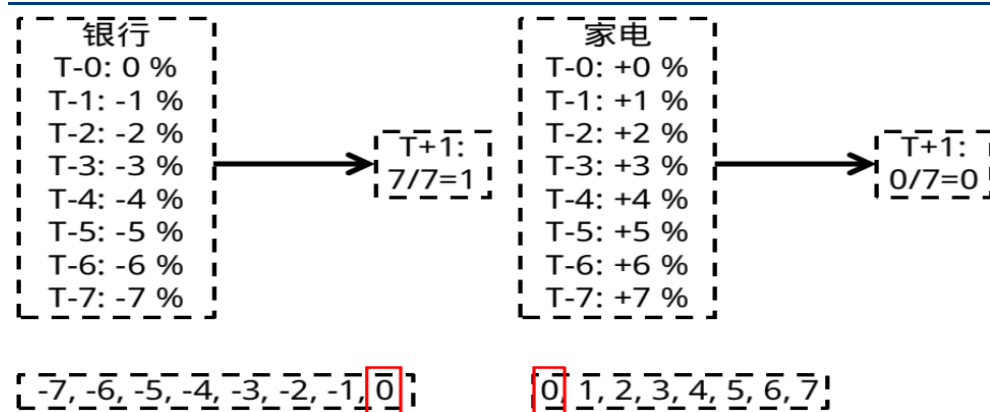
我们沿袭这一思路，将基金收益分解至中信一级行业，从而得到单支基金在各行业上的近似比例，由于债券及货基的波动远小于行业指数，且出于对自变量个数的考量，

不添加对应项，而是将行业回归系数之和约束在 $[0,1]$ 的范围内，即 $s.t. \delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n \leq 1$ 。

然后，将当期的平均行业持仓比例减去全市场的行业市值占比 $\times$ 平均总仓位，得到超配/低配比例，这一步处理的主要目的是为了去除行业价格动量对仓位的影响，我们尝试得到更为纯粹的仓位动量，考察单个因子对行业轮动模型的作用。

针对单个行业的时间序列数据进行中性化处理（滚动分位数法），得到行业配置信号，即计算过去一段时间序列上的当前超配/低配比例的分位数，把超配/低配比例映射至 $[0,1]$ 区间的分位数（具体处理方法如图表 12 所示），这里我们选取的时间序列长度为两年，这样处理一方面达到中性化的目的，一方面也体现了大类资产的周期性。

图表 14 超配/低配仓位转化为分位数流程示意图



资料来源：华创证券

截止 2021 年 12 月 31 日，季度行业轮动模型的净值如下：

图表 15 季度行业轮动模型历史净值



资料来源：华创证券

净值统计结果：

图表 16 绝对净值总结

年化收益	夏普比率	最大回撤	最大回撤开始时刻	最大回撤结束时刻	月胜率	周胜率
21.56	0.74	56.37	2015/06/12	2016/01/28	60.13%	58.75%

资料来源：华创证券

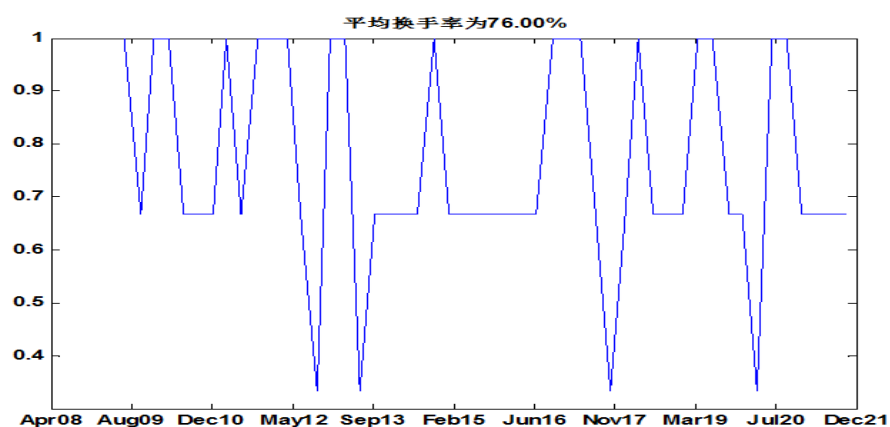
图表 17 相对净值总结

超额年化	信息比率	总年数	跑赢基准年数	跑输基准年数	跑赢基准年胜率	跑赢基准月胜率	跑赢基准周胜率	平均换手率
10.31%	1.034	13	9	4	69.23%	59.48%	53.73%	76.00%

资料来源：华创证券

换手率如下：

图表 18 季度行业轮动模型历史净值



资料来源：华创证券

经过测算，基于基金仓位测算的行业轮动策略年化可以获得 21.56% 的绝对收益，相

对等权一级行业超额年化 10.31%。

行业轮动模型分年度表现:

图表 19 行业轮动策略分年度表现

年份	(绝对)年化	(绝对)年化波动	(绝对)夏普比率	(绝对)最大回撤	(相对)超额收益	(相对)波动	(相对)信息比率	(相对)最大回撤	(相对)周胜率	(相对)月胜率
2009	39.68%	31.36%	1.480	23.98%	-10.32%	8.26%	-1.090	10.23%	38.46%	44.44%
2010	10.89%	28.81%	0.413	27.23%	4.98%	9.38%	0.519	11.29%	54.00%	54.55%
2011	-31.33%	22.89%	-1.705	34.68%	-1.10%	5.27%	-0.307	5.52%	42.00%	45.45%
2012	20.46%	22.72%	0.828	18.83%	15.49%	6.09%	2.500	4.78%	62.00%	63.64%
2013	58.89%	29.91%	1.684	15.80%	42.35%	14.48%	2.658	8.76%	68.63%	81.82%
2014	87.09%	22.84%	2.796	17.57%	45.24%	10.66%	3.063	7.83%	63.46%	72.73%
2015	89.91%	46.93%	1.581	52.32%	36.54%	15.76%	1.553	13.22%	54.90%	63.64%
2016	-3.80%	31.89%	-0.058	28.25%	4.32%	8.68%	0.556	7.44%	40.82%	54.55%
2017	16.46%	12.93%	1.045	6.38%	15.84%	8.93%	1.810	5.12%	60.00%	63.64%
2018	-25.24%	24.40%	-1.231	29.18%	4.71%	8.18%	0.846	5.89%	60.00%	63.64%
2019	30.44%	20.21%	1.306	16.74%	-5.64%	7.97%	-0.533	10.52%	43.14%	45.45%
2020	25.79%	27.12%	0.901	23.33%	-3.25%	9.11%	-0.284	14.65%	50.98%	45.45%
2021	14.33%	18.77%	0.671	9.65%	11.95%	11.06%	1.087	4.64%	56.86%	63.64%

资料来源: 华创证券

图表 20 2021 年行业轮动分季度表现

季度	所选行业	绝对收益	超额 Wind 全 A	超额行业等权
2021Q1	汽车(中信)	21.57%	13.23%	15.26%
	家电(中信)	21.54%	13.19%	15.22%
	纺织服装(中信)	-1.53%	-9.88%	-7.85%
2021Q2	汽车(中信)	-9.31%	-6.06%	-8.08%
	消费者服务(中信)	4.40%	7.65%	5.64%
	综合(中信)	-1.57%	1.68%	-0.33%
2021Q3	轻工制造(中信)	-1.02%	-10.01%	-7.41%
	电力设备及新能源(中信)	31.38%	22.40%	24.99%
	综合(中信)	22.87%	13.88%	16.48%
2021Q4	银行(中信)	-6.77%	-5.77%	-8.39%
	通信(中信)	-4.81%	-3.81%	-6.43%
	综合(中信)	-2.34%	-1.34%	-3.96%

资料来源: 华创证券

基于基金仓位信号, 我们计算的最新行业仓位超低配历史占比最新得分为:

图表 21 最新行业轮动模型推荐行业

行业代码	行业名称
CI005011.WI	电力设备及新能源(中信)

行业代码	行业名称
CI005012.WI	国防军工(中信)
CI005023.WI	房地产(中信)

资料来源：华创证券

基于以上分析：2022 年一季度我们看好：电力设备及新能源、国防军工、房地产。

四、选股策略

大师系列作为最为经典的量化选股策略，在我们之前的研究中就有了很多的积累，我们网站中一共监控了 33 个大师系列的策略。其中，价值型大师策略共 19 篇，成长型大师策略共 6 篇，综合型大师策略共 8 篇。

通过大师策略，我们能发现目前收益靠前的组合暴露的因子，以及如果需要暴露某些因子的话，应该设置什么样的标准。下图为大师系列在华创量化平台上的监控结果，<http://service.hcquant.com/production/master.php>。

图表 22 大师策略监控



资料来源：www.hcquant.com，华创证券

图表 23 2021 年大师策略收益 Top10

策略名称	策略类型	今日涨跌幅	5 日涨跌幅	本月涨跌幅	2017 年涨跌幅	2018 年涨跌幅	2019 年涨跌幅	2020 年涨跌幅	2021 年涨跌幅
惠特尼·乔治小型价值股投资法	价值	0.35%	0.49%	2.06%	-10.04%	-29.49%	24.23%	19.21%	44.59%
福斯特佛莱斯积极成长选股策略	成长	3.04%	0.95%	11.87%	-11.42%	-24.11%	25.89%	32.83%	41.20%
戴维波伦价值型系统评价投资法	价值	2.20%	3.32%	1.87%	5.93%	-30.27%	48.91%	25.15%	33.50%
约翰罗杰士中小型价值成长选股法则	综合	0.40%	-1.87%	2.42%	2.29%	-15.34%	-11.21%	-14.05%	33.28%

策略名称	策略类型	今日涨跌幅	5日涨跌幅	本月涨跌幅	2017年涨跌幅	2018年涨跌幅	2019年涨跌幅	2020年涨跌幅	2021年涨跌幅
罗伯特山朋价值型投资法	价值	0.63%	0.02%	0.68%	-9.80%	-30.46%	34.52%	22.98%	33.05%
迈克尔普莱斯低估价值选股法	价值	1.09%	0.93%	2.70%	-10.67%	-31.91%	26.10%	15.30%	32.70%
大卫·德瑞曼反向操作价值型选股	综合	-0.26%	-2.02%	0.02%	5.03%	-33.10%	16.43%	22.61%	32.29%
威廉达顿小型价值成长股选股法则	综合	-0.20%	-1.24%	-1.17%	-8.63%	-28.12%	23.51%	26.27%	30.36%
威廉米勒中心价值成长投资法	综合	0.84%	0.41%	2.01%	1.95%	-33.36%	31.81%	24.89%	30.25%
史蒂夫路佛价值选股法	价值	0.49%	-0.98%	4.32%	1.29%	-22.95%	25.56%	15.46%	30.15%

资料来源：华创证券

跟踪发现，2021 年以来收益最好的大师策略为“惠特尼·乔治小型价值股投资法”与“福斯特佛莱斯积极成长选股策略”，今年以来的收益分别为 44.59%、41.2%。另外，排名前十的大师策略中成长型大师共 1 个，价值型大师共 5 个，综合型大师 4 个。

对比发现截止目前，今年综合型与价值型的大师策略表现较好，今年收益最高的 TOP10 大师中的三个大类的数量非常接近。其中，“惠特尼·乔治小型价值股投资法”、“福斯特佛莱斯积极成长选股策略”策略在今年表现最好，因此下面我们对其选股方法进行整理。

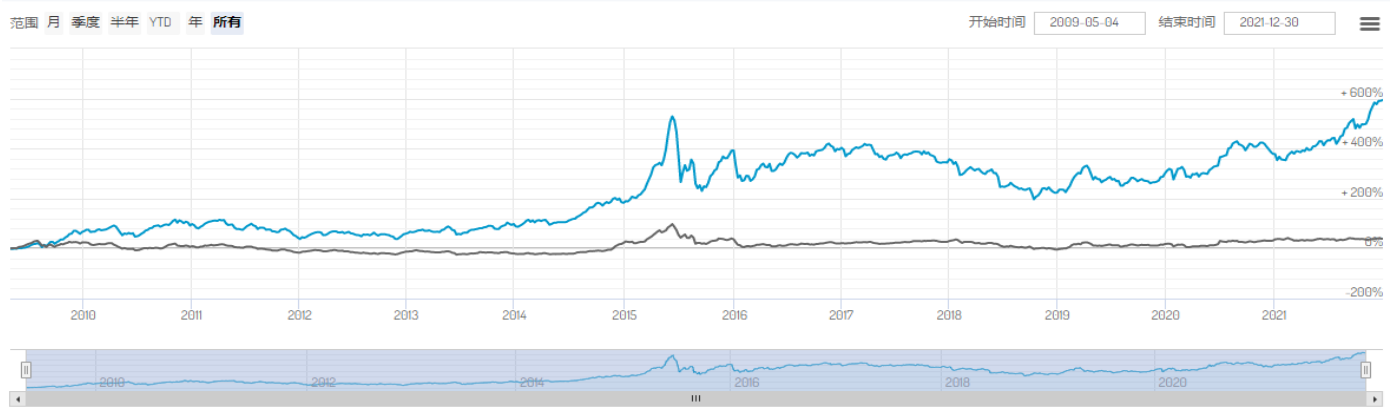
（一）惠特尼·乔治小型价值股投资法

惠特尼·乔治是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出，乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼·乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股，关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼乔治小型价值股投资法则非常明确，且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。惠特尼·乔治小型价值股投资法的选股数量较少，且存在长期无持股的情况。在行业上，由于偏好小盘股，所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票，其主要指标如下：

- 总市值小于全市场平均市值；
- 产权比率（负债总额与所有者权益总额的比率）小于全市场平均值；
- 每股企业自由现金流量大于市场平均值；
- 累计三年总资产报酬率大于市场平均值；
- 累计三年投入资本回报率大于市场平均值；
- 最近四季度市盈率小于市场平均值；
- 最近一季度市净率小于市场平均值；
- 最近四季度市销率小于市场平均值；

历史净值走势

图表 24 惠特尼·乔治小型价值股投资法历史净值



上图可以看出近三年来策略表现非常稳健, 2009 年以来策略年化收益 17.49%, 波动率 27.7%, 最大回撤 55.8% 发生在 2015 年。

图表 25 最新惠特尼·乔治小型价值股投资法股票池

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值(亿元)
601126.SH	四方股份	电力设备及新能源	44.06	20.77	168.90
300320.SZ	海达股份	基础化工	58.85	16.02	96.32
600995.SH	文山电力	电力及公用事业	1854.78	20.08	96.09
600285.SH	羚锐制药	医药	23.83	14.78	83.91
300660.SZ	江苏雷利	电力设备及新能源	27.92	29.22	75.78
002270.SZ	华明装备	电力设备及新能源	38.55	9.97	75.70
603610.SH	麒盛科技	轻工制造	23.51	25.85	72.40
002649.SZ	博彦科技	计算机	18.75	11.73	69.40
600668.SH	尖峰集团	综合	13.95	19.33	66.51
601010.SH	文峰股份	商贸零售	24.60	3.49	64.50
603217.SH	元利科技	基础化工	19.70	48.19	62.71
002154.SZ	报喜鸟	纺织服装	14.71	4.95	60.27
603020.SH	爱普股份	食品饮料	38.25	14.40	55.19
600727.SH	鲁北化工	基础化工	13.12	10.27	54.29
603808.SH	歌力思	纺织服装	16.14	14.53	53.63
600724.SH	宁波富达	房地产	19.44	3.65	52.75
603165.SH	荣晟环保	轻工制造	23.02	18.88	49.69
600479.SH	千金药业	医药	17.04	11.41	47.75
603687.SH	大胜达	轻工制造	98.20	10.65	43.76
002763.SZ	汇洁股份	纺织服装	14.32	10.14	41.58
002790.SZ	瑞尔特	家电	34.67	9.72	40.66
002661.SZ	克明食品	食品饮料	98.63	11.72	39.50
002825.SZ	纳尔股份	轻工制造	52.50	22.65	38.82
002406.SZ	远东传动	机械	15.32	6.11	38.14

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值(亿元)
603969.SH	银龙股份	钢铁	21.90	4.46	37.51
002753.SZ	永东股份	基础化工	10.36	9.83	36.91
300214.SZ	日科化学	基础化工	23.08	7.59	35.73
603917.SH	合力科技	汽车	65.63	22.76	35.69
603689.SH	皖天然气	电力及公用事业	16.59	10.47	35.18
002940.SZ	昂利康	医药	33.93	36.40	34.92
603839.SH	安正时尚	纺织服装	23.75	8.67	34.69
002381.SZ	双箭股份	基础化工	17.35	7.99	32.88
603648.SH	畅联股份	交通运输	24.50	8.87	32.70
300746.SZ	汉嘉设计	建筑	44.06	13.71	30.95
603289.SH	泰瑞机器	机械	20.93	9.68	28.63
603878.SH	武进不锈	钢铁	16.87	6.95	27.85
603266.SH	天龙股份	基础化工	29.84	13.87	27.59
600097.SH	开创国际	农林牧渔	21.46	11.28	27.18
002394.SZ	联发股份	纺织服装	12.12	8.23	27.07
603798.SH	康普顿	石油石化	25.66	13.20	26.40
601086.SH	国芳集团	商贸零售	20.88	3.85	25.64
300462.SZ	华铭智能	电子	(29.43)	13.60	25.60
603928.SH	兴业股份	基础化工	27.16	12.33	24.86
000715.SZ	中兴商业	商贸零售	17.23	4.87	20.25

资料来源: wind, 华创证券

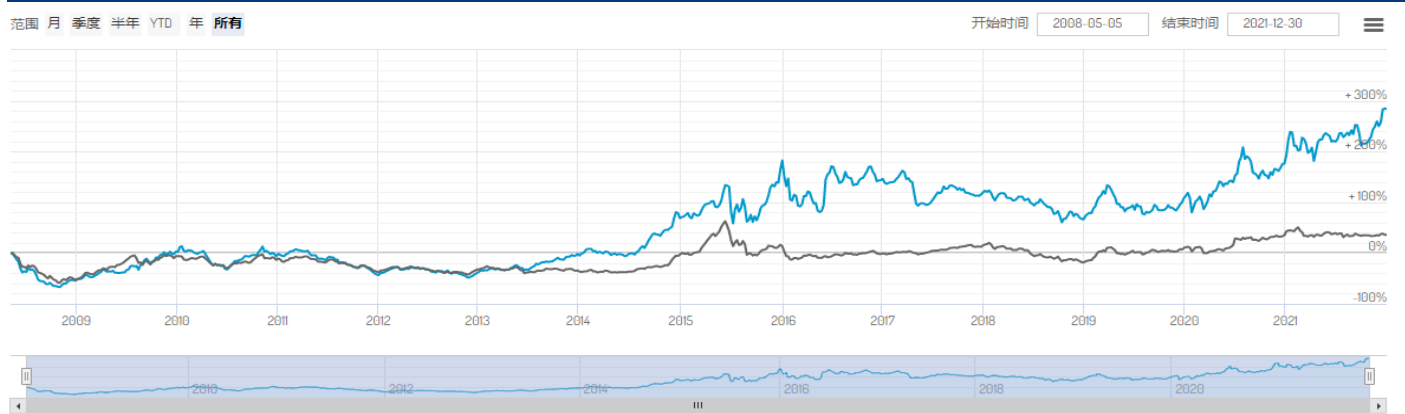
(二) 福斯特佛莱斯积极成长选股策略

福斯特 佛莱斯是白兰地基金创始人,他对成长股选择给出了 7 方面要求: 1、高盈利成长率 2、高盈利能力 3、健全的资产负债表 4、正面的盈利惊喜 5、高质量的盈利水平 6、公司正面的内部动力 7、独立的产业基本面研究。我们根据其投资思想,以及结合中国市场的实际情况,我们选取 6 方面的因子,来实现积极成长选股策略,具体标准如下:

- 预估税前净利成长率>20%;
- 营业利润率>10%;
- 负债比例低<30%;
- 最近一季税前利润 > 预估税前利润;
- 最近四季主营业务利润占税前利润比率>80%;
- 市盈率<25

历史净值走势

图表 26 福斯特 佛莱斯投资法历史净值



资料来源: www.hcquant.com, 华创证券

上图可以看出近两年来策略表现非常稳健, 2020 年以来策略绝对收益 109%, 最大回撤 32%发生在今年 2 月份。

图表 27 最新福斯特 佛莱斯投资策略股票池

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值(亿元)
600219.SH	南山铝业	有色金属	17.96	4.69	560.48
300088.SZ	长信科技	电子	42.62	13.30	326.50
600012.SH	皖通高速	交通运输	8.04	7.02	116.43
002354.SZ	天神娱乐	传媒	(3.97)	5.30	88.10
300196.SZ	长海股份	建材	16.78	17.70	72.34
002987.SZ	京北方	计算机	26.31	29.59	66.56
600794.SH	保税科技	交通运输	45.14	3.20	38.79

资料来源: wind, 华创证券

(三) CANSLIM 基本面选股

威廉·欧奈尔的 CANSLIM 选股法则本质是一个挑选成长性股票的投资策略, 其中每个英文字母都代表一个择股的维度。在他的第四版《笑傲股市》中对其每个维度都进行了详细的解释说明, 具体说明如下:

C: Current Quarterly Earnings Per Share

代表当前季度每股收益: 越高越好。

A: Annual Earnings Per Share

代表年度收益增长率: 找出增长最为引人注目的股票。

N: New company, product, service, or management

代表新公司、新产品、新服务、新管理层、股价新高。

S: Supply and Demand

代表供给与需求: 兼顾考虑流通股份的共计数量和需求。

L: Leader or Laggard

代表专注于各行业的龙头股。

I: Institutional Sponsorship

代表机构投资者的支持度：关注主力机构动向。

M: Market Direction

判断市场走势。

选股标准：

我们 CANSLIM 的 7 个维度的标准，筛选其中可量化的条件，在 A 股市场中设定以下 5 个标准，进行选股：

- 最近季报的净利润增速 $\geq 18\%$ 。
- 五年常续性利益复合成长率 $\geq 15\%$ 且每年皆为正成长。
- 近期最高价为最近一年最高价附近。
- 一年股价相对强弱度(RPS) ≥ 80 。
- 十大股东中机构持有家数 ≥ 6 或外资持股比例 $\geq 5\%$ 。

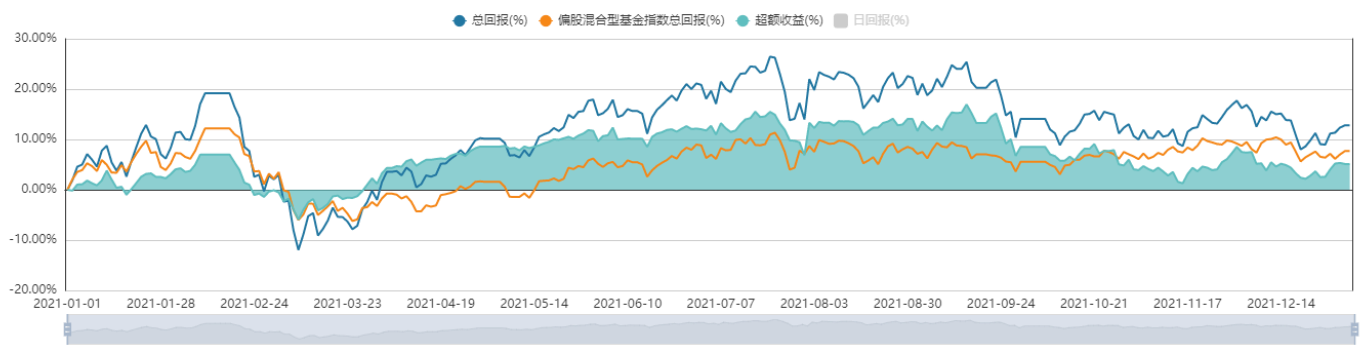
历史净值走势

图表 28 CANSLIM 策略历史净值



资料来源：wind，华创证券

长期跟踪下来，canslim 策略在 A 股非常有效。2012 年 1 月至 2021 年 9 月 30 日以来 2355 个交易日中，获得正收益的天数为 1266 天，盈利天数占比：53.75%，盈利日平均每天盈利 1.26%，亏损日数 1089 天，亏损天数占比：46.24%，亏损日平均每天亏损 1.24%。

图表 29 canslim 策略 2021 年走势


资料来源: wind, 华创证券

CANSLIM 策略在 2021 年绝对收益 12.8%，最大回撤-26.12%，月胜率 46.12%。

最新股票池

图表 30 最新 CANSLIM 股票池

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值（亿元）
002487.SZ	大金重工	电力设备及新能源	36.80	38.03	211.32
002088.SZ	鲁阳节能	建材	24.80	25.67	129.98
603297.SH	永新光学	电子	97.54	129.11	142.66
300390.SZ	天华超净	电子	93.03	80.25	467.76
603688.SH	石英股份	电子	109.97	61.50	217.08
300260.SZ	新莱应材	机械	83.22	47.35	107.28
600702.SH	舍得酒业	食品饮料	61.94	227.50	755.46
600039.SH	四川路桥	建筑	12.03	11.84	565.41
002484.SZ	江海股份	电子	56.64	27.74	228.98
603279.SH	景津环保	机械	29.40	45.38	186.93
600328.SH	中盐化工	基础化工	10.72	16.32	156.29
300363.SZ	博腾股份	医药	120.15	93.00	506.30
002724.SZ	海洋王	电子	36.44	16.21	126.41
300327.SZ	中颖电子	电子	67.83	68.02	211.50
002145.SZ	中核钛白	基础化工	23.72	12.44	255.48
300316.SZ	晶盛机电	机械	62.14	66.70	858.08
000733.SZ	振华科技	国防军工	57.93	125.75	651.55
603606.SH	东方电缆	电力设备及新能源	28.37	49.80	342.48
603380.SH	易德龙	电子	30.28	38.20	61.61
300416.SZ	苏试试验	机械	58.36	34.50	90.99
603901.SH	永创智能	机械	32.00	15.89	77.61
002539.SZ	云图控股	基础化工	15.78	13.09	132.22
300751.SZ	迈为股份	机械	127.55	635.00	686.24

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值(亿元)
601369.SH	陕鼓动力	机械	29.18	12.83	221.55

资料来源: wind, 华创证券

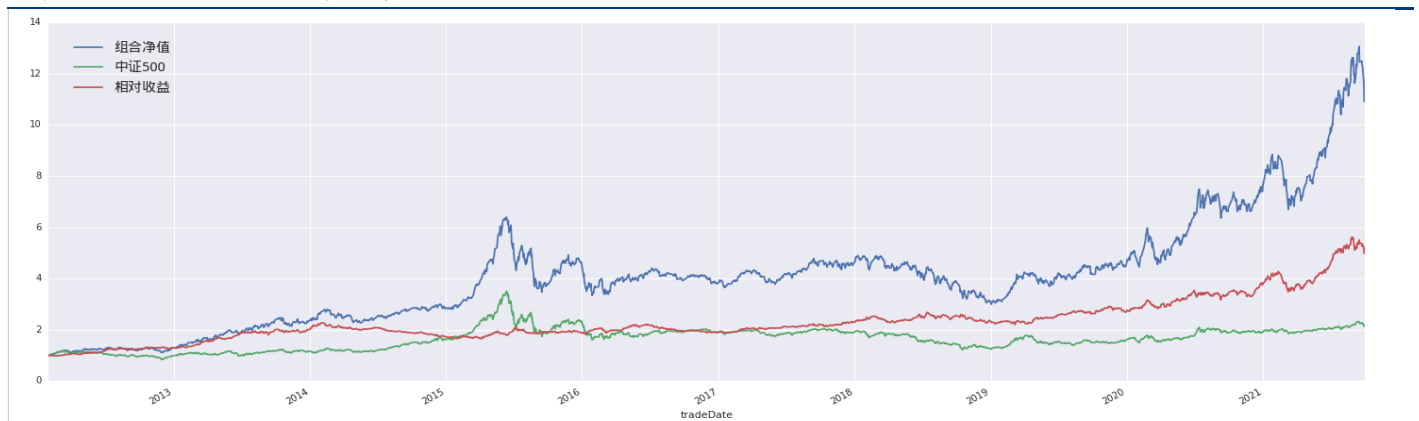
(四) CANSLIM2.0 基本面选股

近年来随着上市公司越来越多, A 股市场的上市公司数据已超过 4000 多家, 即使是大型机构投资者也难以对所有的个股进行深度覆盖。A 股市场也越来越有效, 很多个股在业绩预报快报时提交给市场一份亮眼的业绩预报、快报, 市场的关注度突增, 资金也会不吝惜短期的冲击成本选择大量涌入。拉长时间周期来看这些个股今年的涨幅也都远超所在行业的基准, 故我们将个股的业绩预报、快报数据纳入到原有的选股框架中。

另外, 为了更丰富我们的投资框架, 我们在原有的三个维度(成长、动量、机构认可度)上增加了一致预期的维度。

历史净值走势

图表 31 CANSLIM 2.0 策略净值

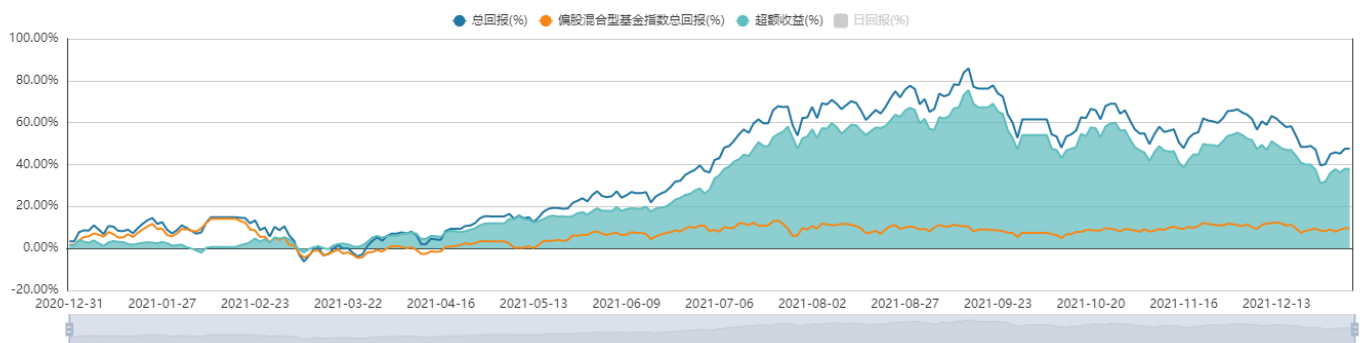


资料来源: wind, 华创证券

在对原有的 canslim 选股策略进行升级之后, canslim2.0 策略取得更高的结果。2012 年 01 月 01 日至 2021 年 9 月 30 日, CANSLIM 2.0 策略在此期间年化收益率 29.5%, 基准(中证 500)年化收益率 8.5%, 阿尔法 21.2%。因为是满仓策略, 最大回撤较大为 53.2%, 最大回撤发生在 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 9 月 17 日。

2012 年 1 月至 2021 年 9 月 30 日以来 2355 个交易日中, 获得正收益的天数为 1290 天, 盈利天数占比: 54.77%, 盈利日平均每天盈利 1.35%, 亏损日数 1065 天, 亏损天数占比: 45.22%, 亏损日平均每天亏损 1.36%。

图表 32 canslim2.0 策略 2021 年走势



资料来源：wind, 华创证券

canslim 2.0 策略在 2021 年绝对收益 47.56%，最大回撤-24.88%，月胜率 53.85%。

最新股票池

图表 33 最新 CANSLIM2.0 股票池

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值（亿元）
600499.SH	科达制造	电力及公用事业	72.74	24.30	458.89
300593.SZ	新雷能	电力设备及新能源	60.71	53.75	142.97
300390.SZ	天华超净	电子	93.03	80.25	467.76
300604.SZ	长川科技	电子	221.45	55.73	336.79
300671.SZ	富满微	电子	37.71	82.16	178.03
600110.SH	诺德股份	电子	80.71	16.07	224.54
000615.SZ	奥园美谷	房地产	(53.26)	10.63	83.04
002756.SZ	永兴材料	钢铁	128.60	143.72	583.43
601969.SH	海南矿业	钢铁	34.53	12.00	242.60
002472.SZ	双环传动	机械	97.30	26.82	208.58
300850.SZ	新强联	机械	70.42	181.43	351.88
603026.SH	石大胜华	基础化工	41.07	190.00	385.09
002326.SZ	永太科技	基础化工	155.19	49.84	436.88
300769.SZ	德方纳米	基础化工	217.02	491.63	438.67
600096.SH	云天化	基础化工	12.32	19.29	354.43
000683.SZ	远兴能源	基础化工	11.53	7.00	257.14
002709.SZ	天赐材料	基础化工	73.33	116.35	1116.76
600141.SH	兴发集团	基础化工	14.54	37.70	419.12
002407.SZ	多氟多	基础化工	53.65	44.37	339.91
600328.SH	中盐化工	基础化工	10.72	16.32	156.29
600596.SH	新安股份	基础化工	10.72	24.45	200.10
688598.SH	金博股份	基础化工	74.73	333.52	267.48
601919.SH	中远海控	交通运输	4.08	18.70	2994.64

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值(亿元)
600188.SH	兖矿能源	煤炭	7.75	23.34	1137.63

资料来源: wind, 华创证券

(五) 形态识别选股

市场上各种选股策略层出不穷, 追本溯源, 不外乎基于股票基本面或者量价技术面的投资策略。形态识别是典型的技术面投资策略, 也是所有分析方法中最基本最重要的方法, 并且形态识别大体也可分为两类, 包括持续形态和反转形态识别。我们目前参考投资大师威廉·欧奈尔的投资策略, 参考其著作《笑傲股市》中的选股方法, 在A股市场上复现其书中杯柄形态和双底形态, 每周推荐形态突破的个股组合。

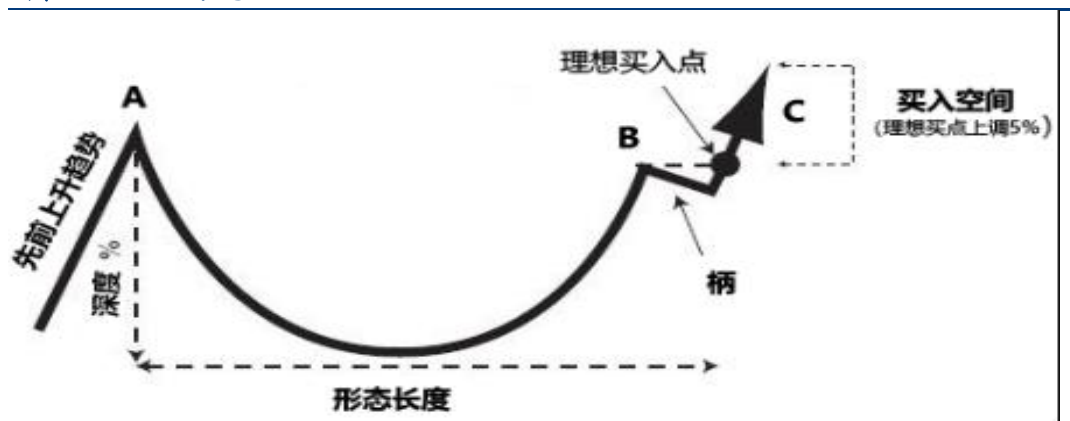
策略回测结果等详细内容可参考报告《华创金工形态选股系列之一: 基于杯柄形态的识别与交易探索》、《华创金工形态选股系列之二: 基于双底形态的识别与交易探索》。

1 杯柄形态识别

形态介绍

杯柄形态(Cup-with-a-handle)是一个牛性的持续形态。正如它的名字所示, 这个形态有两个部分: 杯和柄。其中杯是在一段上涨后形成, 看起来像个圆形底, 当杯子的部分完成后, 出现一段盘整行情, 这就是柄。当柄这段盘整行情被突破后, 价格将延续此前的上涨趋势。换句话说, 杯柄形态是一种在上升趋势中显示买入信号的技术模型, 股价先由高位回落, 然后再从低位反弹到高位, 形成杯形, 然后再由高位下跌后迅速反弹, 形成杯柄。通常杯子的底部应该有些圆弧, 看起来像U字, 而非急拉的V形, 这样就是一个筑底的时间。随后探底洗出一些投机者, 所以在后面的上攻中, 卖压不重。当然也有一些股票不做杯柄, 直接拉升, 就是我们所说的圆弧底形态。

图表 34 杯柄形态



资料来源: 华创证券

最新股票池

图表 35 杯柄形态最新股票池

代码	A点	B点	C点	简称	申万一级行业	PE(TTM)	形态长度(周)	最新收盘价	市值	PCF(经营活动现金流ttm)
002138.SZ	2021-08-13	2021-11-26	2021-12-24	顺络电子	电子	39.71	19	38.63	311.48	32.62

代码	A 点	B 点	C 点	简称	申万一级行业	PE(TTM)	形态长度(周)	最新收盘价	市值	PCF(经营活动现金流 ttm)
600258.SH	2021-11-12	2021-12-10	2021-12-24	首旅酒店	休闲服务	156.54	6	25.70	288.20	13.92
600812.SH	2021-06-11	2021-12-10	2021-12-24	华北制药	医药生物	-1549.66	28	11.73	201.26	28.11
002216.SZ	2021-11-05	2021-12-10	2021-12-24	三全食品	食品饮料	30.36	7	20.13	176.98	24.11
002318.SZ	2021-09-03	2021-12-03	2021-12-24	久立特材	钢铁	20.45	16	17.47	170.71	12.70
300475.SZ	2021-07-16	2021-11-26	2021-12-24	香农芯创	家用电器	68.73	23	26.69	112.10	57.15

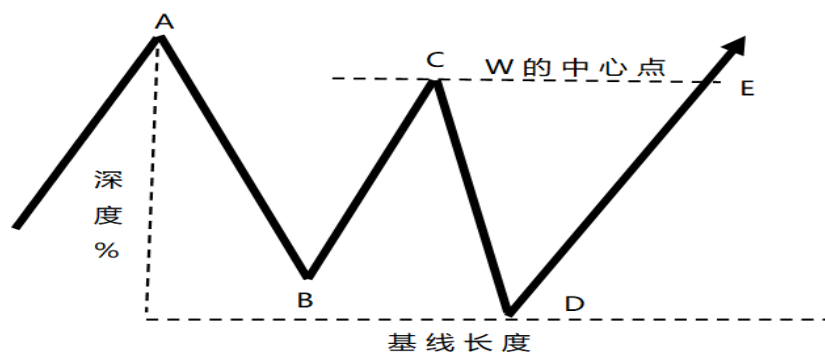
资料来源: wind, 华创证券

2 双底形态识别

形态介绍

“双重底”形态同杯柄形态一样也是一个牛性的持续形态。该形态看起来很像英文字母“W”。它虽然不如杯柄形态常见,但也能经常看到。与传统的双底形态不同在于,《笑傲股市》一书中介绍的双底形态同其杯柄形态一样均是在上涨的趋势中进行辨别,也就是说在 W 形态的出现前期有一段明显的上涨行情。

图表 36 双底形态



资料来源: 华创证券

最新股票池

图表 37 双底形态最新股票池

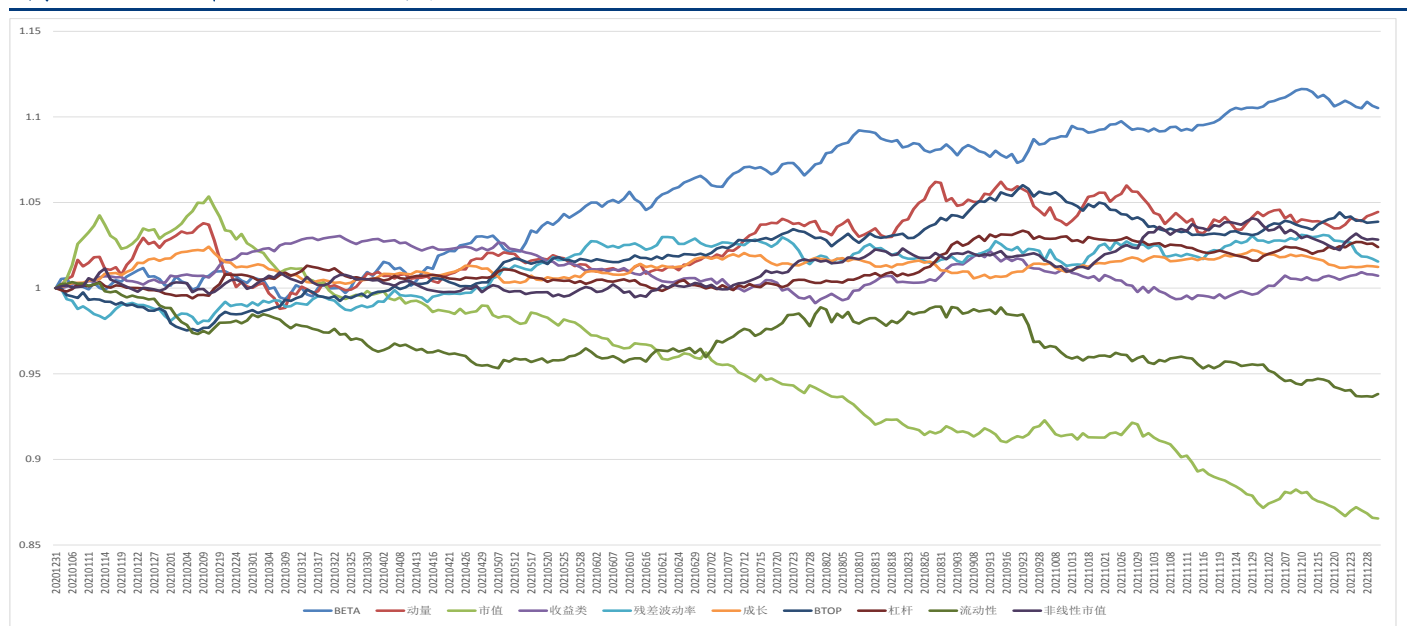
代码	A 点	B 点	C 点	简称	申万一级行业	PE(TTM)	形态长度(周)	最新收盘价	市值	PCF(经营活动现金流 ttm)
300026.SZ	2021-08-06	2021-09-10	2021-12-24	红日药业	医药生物	33.56	20	6.83	205.18	28.64
002244.SZ	2021-09-10	2021-10-22	2021-12-24	滨江集团	房地产	5.09	15	4.52	140.64	6.87
600532.SH	2021-09-17	2021-10-29	2021-12-24	未来股份	采掘	(10681.58)	14	18.75	96.76	10.00

资料来源: wind, 华创证券

五、因子表现

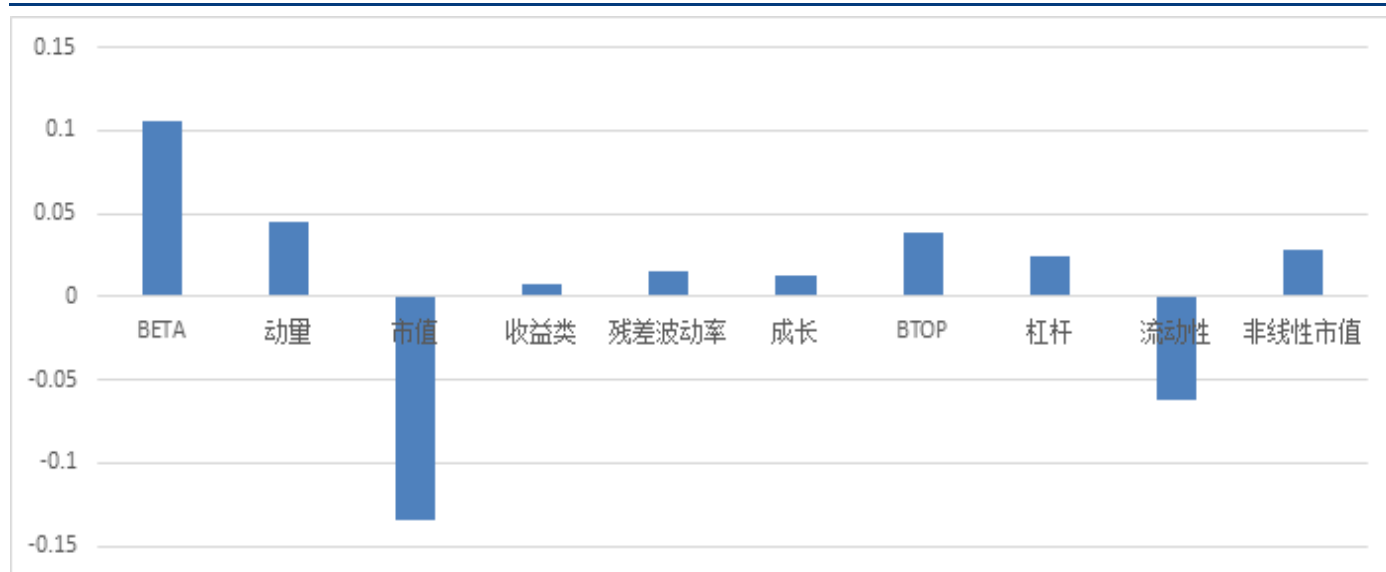
我们将 Barra 风格因子、行业因子及国家因子统一进行约束计算风格因子在 2021 年的收益,具体结果如下:

图表 38 2021 年 barra 风格因子收益



资料来源：通联数据，wind，华创证券

图表 39 2021 年 barra 风格因子累计收益



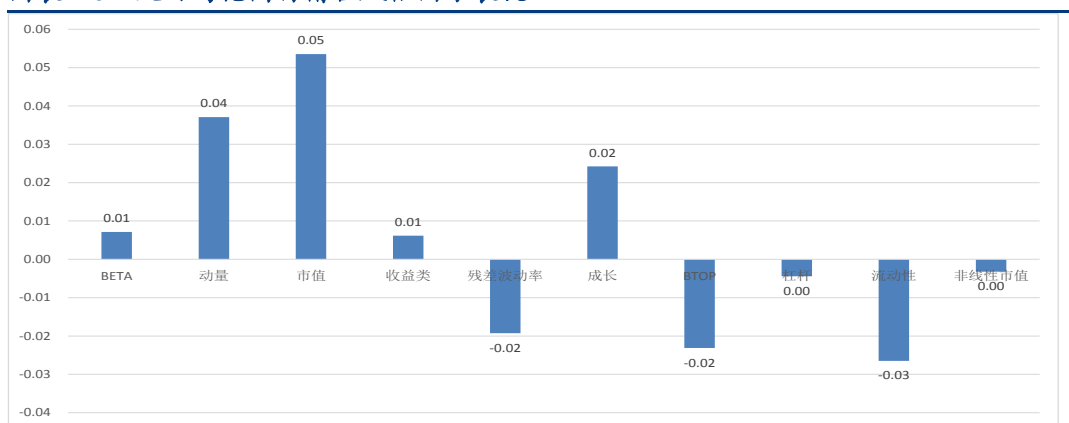
资料来源：通联数据，wind，华创证券

以上两图表示 2021 年 barra 十个风格因子的收益图，可以看出 2021 年表现最好的为 **beta** 因子，其纯因子收益为 10.5%，其次是动量因子（4.45%）、BP 因子（3.88%）；另外可以发现市值因子表现同样非常突出（前高后底），2021 年 2 月 10 日之前大市值效果较好，但之后风格反转，小市值风格一直持续到年末。

下面我们分月份来复盘因子收益：

- 年初“大白马抱团行情” 2021.01.01—2021.02.10:

图表 40 大白马抱团行情各风格因子表现

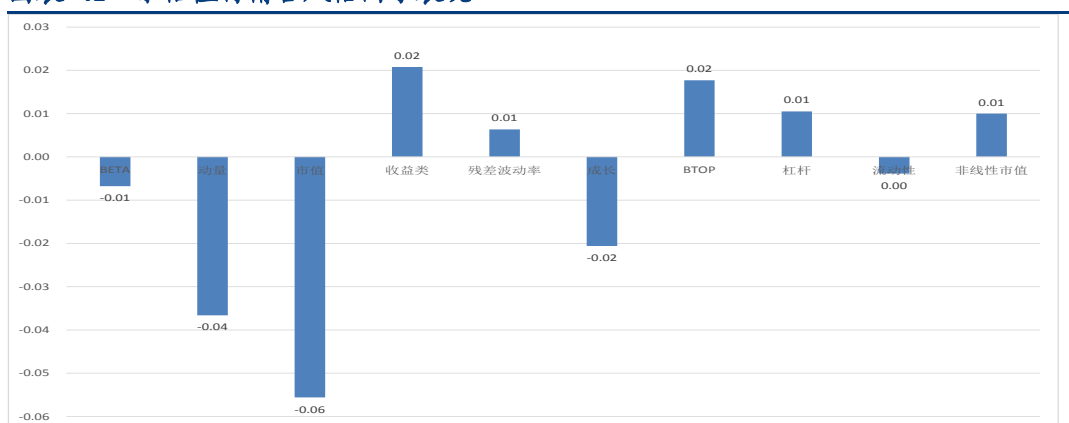


资料来源: wind, 华创证券

上图表示今年年初的大白马抱团行情期间风格因子的收益, 可以看出其中市值因子表现最佳, 累计收益 5%, 其次是动量因子 (4%)、成长因子 (2%); 表现最差的是流动性因子, 累计收益 (-3%)、BP 因子 (-2%)。市值因子在其期间表现最好主要跟在此期间上证 50 的优异表现密不可分。

- “杀估值行情” 2021.02.18—2021.03.25:

图表 41 杀估值行情各风格因子表现

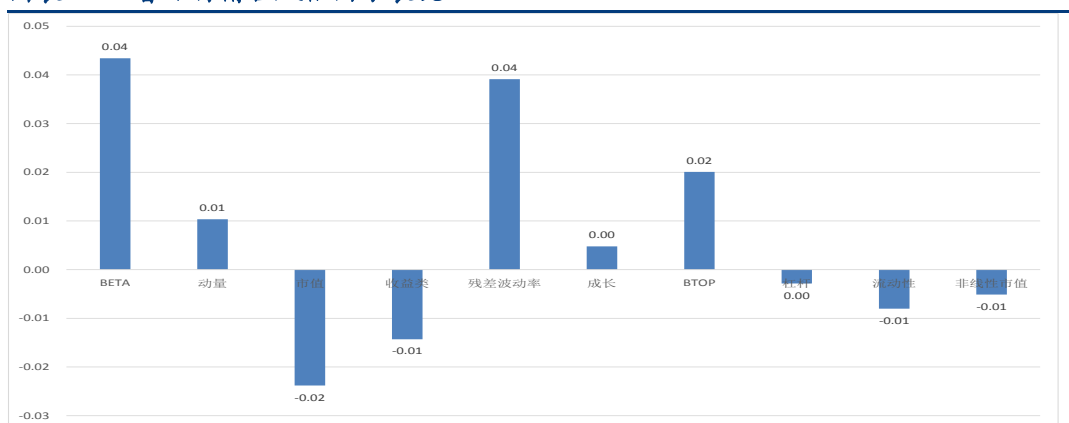


资料来源: wind, 华创证券

上图表示今年 2 月份市场的大回撤期间各风格因子的表现, 其中回撤最大的是市值因子 (-6%), 其次是动量因子 (-4%)、成长因子 (-2%)。市场经历了年初大幅的上涨, 很多“白马”版块及个股处于各自股价及估值的历史高位, 这段期间市场整体出现大幅的回撤, 上证综指由最高 3731 下跌到 3328, 振幅达 11%, 很多“白马股”经历了“腰斩”。故在此期间市值因子、动量因子、成长因子表现最差; 反而, 估值、收益、杠杆等前期表现不好的因子在这段时间收益较好。

- “普涨行情” 2021.03.26—2021.06.01:

图表 42 普涨行情各风格因子表现

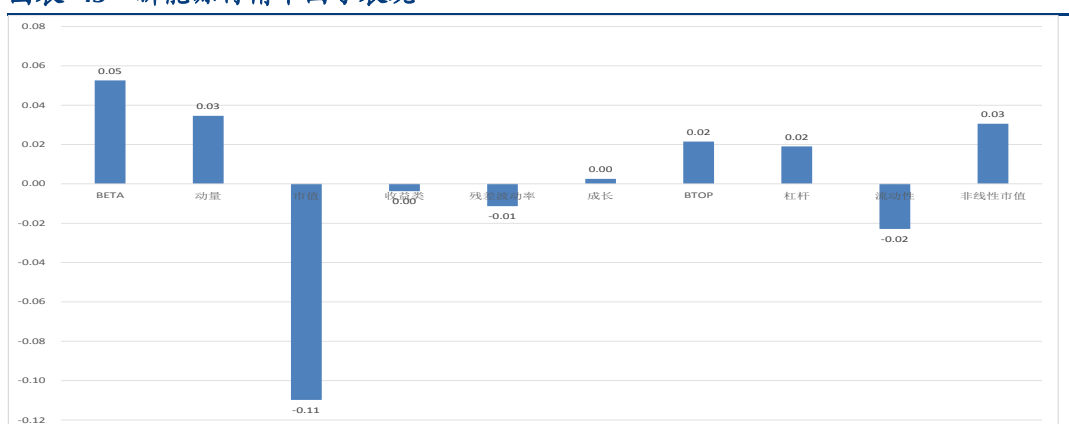


资料来源: wind, 华创证券

上图表示今年3—6月份市场普涨行情期间各风格因子的表现, 经历了2月份的风格反转后, 这段时间表现最好的因子为beta因子, 累计收益超过4%, 其次为残差波动率和BP因子; 另外, 市值因子经历了2月份的反转后表现依旧最差(-2%)。

● “新能源行情” 2021.06.02—2021.12.31:

图表 43 新能源行情下因子表现



资料来源: wind, 华创证券

上图表示今年6月份以来新能源行情期间各风格因子的表现, 经历了3—6月份的普涨行情后, 市场自此开始了极度分化的两级行情, 以光伏、新能源为主线的新能源版块经历了一轮牛市, 而传统“大白马”的集中营消费、医药等版块则经历了一轮大幅的回撤, 很多个股至今仍处于下跌的趋势中。

这段时间表现最好的因子依旧为beta因子, 累计收益超过5%, 其次为动量因子和非线性市值因子; 另外, 市值因子延续了之前的小市值效应, 在下半年的累计收益超过-11%。

六、总结

2021年注定是不平凡的一年, 市场也创下不少新纪录。本篇报告主要展示了华创金工目前所有择时、行业轮动、选股策略的年度表现。其中全新的智能算法择时表现最佳, 沪深300指数智能择时模型在沪深300指数上自今年2021年1月至2021年12月31日绝对收益为29.22%, 最大回撤8.44%, 中证500指数智能择时模型在中证500指数上自今

年 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日绝对收益为 28.69%，最大回撤 7.02%。价量共振模型出现回撤；行业方面，行业轮动策略斩获 14.33% 的轮动收益；选股方面，部分大师策略表现不俗，CANSLIM 2.0 基本面选股策略年度收益达 42.69%。

在 2022 年，我们将继续砥砺前行，开发更多优秀策略。

七、风险提示

本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

高级研究员：秦玄晋

上海对外经贸大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨宸祎

美国伊利诺伊大学香槟分校会计学、金融工程学硕士，CFA。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	高级销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	高级销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	高级销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售经理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	曹静婷	销售副总监	021-20572551	caojingting@hcyjs.com
	官逸超	销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	李凯	资深销售经理	021-20572554	likai@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	柯任	高级销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	销售助理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	潘亚琪	销售总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
私募销售组	汪子阳	高级销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
 推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
 中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
 回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
 中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
 回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522